

全国第六届研究生数学建模竞赛



题目 枪弹头痕迹特征的提取与识别

摘要:

本文在合理假设的基础上,根据题目提供的数据,首先生成弹头表面的纹理图(类似于有高低起伏的地形图),然后用与 $zO-x$ 平面平行的 n 个平面切割纹理图,并利用最小二乘法,将切割出的每个截面上各点拟合为一个椭圆(斜切圆柱体形成的截面为椭圆),这 n 个椭圆的中心连线必然就是子弹的中轴线,从而可以确定出子弹摆放的位置和姿势。求解各弹头所在局部坐标系与测量仪器整体坐标系之间的坐标转换矩阵,将在整体坐标系下测定的各弹头坐标转换到局部坐标系中,即可消除由位置和姿势引起的误差。

弹头表面的损伤、锈迹、油斑、杂质物等造成的误差和噪声,表现在三维纹理图上是高频波纹,即细密的小锯齿状波纹。本文采用双三次插值平滑的方法对数据进行预处理,将高频波纹“抹平”,从而实现降噪、消除误差的目的。

本文在参考传统数字滤波方法后,基于小波变换理论,提出了一种提取弹头痕迹特征的改进方法,建立了矩阵相关分析模型。在对坐标进行校正、降噪等预处理后,用与弹头轴线垂直的平面对三维纹理图进行多次切割,对切割形成的截面进行小波分解,分解为5个高频波和1个低频波即轮廓线(每个波实际上是一个矩阵)。其中中频波段能够更好的反应膛线行程的痕迹特征。本模型将中频波段权重设置为最大,并通过题目所给的大量数据样本进行分析实验,找到了设置各个频段波的最优权重值,采用矩阵之差的范数作为比较的特征值。通过对比不同子弹痕迹的各频段小波特征值,从而可以得到两个弹痕之间比较的相似度。

另外本文将截面各点用直线段相连,将各线段斜率变化情况作为特征值提取出来,对比不同痕迹的截面折线的斜率变化情况,对弹痕进行对比初步识别。为了获得更高的识别率,需要考虑更多更有效的特征值,只有将多个因素综合考虑分析,才能确保较高的识别率。

关键词: 最小二乘法; 双三次插值; 特征提取; 小波分析; 斜率变化度

参赛队号 9000616

队员姓名 王腾飞 卢浩 于伟

参赛密码 _____
(由组委会填写)

1 问题概述

1.1 研究背景

枪弹发射后，弹头上留下了枪管膛线的擦痕痕迹。枪管有 4 条凸膛线共 8 个棱，分为 4 个主棱和 4 个次棱。所以在弹头上留下的痕迹分为 4 片主棱线的痕迹和 4 片次棱线的痕迹。由于枪弹通过枪管时只旋转了一个很小的角度，擦痕分布成斜线状(与圆柱母线有一个夹角)，每一片痕迹的主要部分都显示为不同大小和不同深浅的线条。

在公安实践中，要根据弹头上的痕迹来判断两个弹头是否为同一支枪发射的。传统方法是通过显微镜肉眼观察，比对两个弹头上的线条型痕迹，看这些线条的粗细分布是否吻合。根据实践经验，对同一支枪发射的两个弹头，4 个主棱中通常有一至二个吻合得比较好；而 4 个次棱中通常可以有 2 至 3 个吻合比较好。

传统做法有两个弱点：一是效率极低，因为很多情况是“似是而非”的，所以对多个弹头（例如几十、几百个）的比对几乎无法进行；二是弹头样本不易保存，容易发生锈蚀损坏等情况。

现代高精度数据采集设备采用自动比对方法，过程分为两步：

第一步，通过光学设备采集弹头上 8 片痕迹的 3 维数据，保存为 8 个文件。测量的基准平面取为固定在测量设备上的空间直角坐标系的 xoy 平面，沿 x 轴方向和沿 y 轴方向的测量步长均为 2.75 微米， z 的测量精度为 1 微米，数据的单位是毫米。由于数据量很大，本题只提供对应 4 条次棱的数据，其顺序统一按照一个方向排序，例如按照从弹头的底部向头部看去为逆时针方向排序。基准平面在弹头痕迹的附近，测量时应调节弹头的姿态使得：（1）弹头圆柱中心线尽量平行于基准平面；（2） y 轴尽量平行于擦痕的走向。弹头的姿态靠人工调节，所以上述的两个平行都不是准确的平行。此外，这 4 条次棱的数据是分 4 次测量的，所以它们只能在 4 个独立的空间坐标系中分别显示它们的图像，没有一个参照系能使它们组合成一个整体图像在一个坐标系中显示。

第二步，采用适当的方法，通过电脑比对，判别一个弹头与样本弹头的相似程度，以便确认发射该弹头的枪支。

1.2 国内外弹痕检测产品行业概况及发展前景^[1-3]

涉枪案件的计算机枪弹痕迹检测管理系统的研究，开始于 1992 年美国财政部的烟酒枪支管理局(ATF)，早期有简单的 Ceasefire 数据库系统，仅用来储存全国的枪弹痕迹数据。后来，在与加拿大 Forensic 技术公司(FTI)的合作下，研发出了 Bulletproof 系统，Bulletproof 系统可以快速获得并通过网络共享枪弹数据，可用来高速处理流窜涉枪罪案，这就是后来 IBIS 的雏形。1995-1996 年研发出目前已广泛应用于世界范围的主流枪弹痕迹检测管理系统：集成弹道鉴定系统(Integrated Ballistics Identification System，简称 IBIS)。该系统由 Bulletproof 和 Brass Cather 图像处理子系统以及逐步形成的美国全国枪弹信息数据库网络组成。从 1997 年至今，这套系统已经协助包括加拿大、美国、墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚、西班牙、以色列等国在内遍布全球的多个国家和地区解决了数十起重

大持枪犯罪案件，成绩显著。

在美国 IBIS 对于涉枪案件的侦破具有很大的贡献。美国联邦调查局很早就认识到由于弹痕类似于指纹的独特性，使得许多枪支管制的拥护者都希望建立一个全国性的子弹和弹壳计算机跟踪系统，从而扩充弹道学科学家拥有的资源。这需要枪支制造商的配合，他们可以在新枪售出之前通过试射保留下每支枪的痕迹图像，并存入 IBIS 系统。这样，警方就能很快在案发后把现场的子弹和枪支的所有者挂起钩来，以加快寻找真凶的进程。IBIS 系统虽然是一套计算机数字系统，但其工作基础依然是二维摄像及测量，仍然丢失了痕迹的三维深度信息。国内在子弹痕迹信息检验方面也有一定的尝试，华中科技大学机械工程与科学学院的杨练根、曾文涵等人进行过基于数字伺服聚焦式位移传感器的弹头痕迹测量系统及痕迹检测算法的研究^[4-5]；张新宝、谢铁邦等人进行过大量程光学共焦跟踪式三维弹头痕迹检测仪的研究，取得了一定的进展^[6]。虽然前者能通过接触式传感器提供一定的弹头三维数据，但这些系统都不能提供弹头完整的三维模型，从而在信息获取方面有一定的局限性。

2 基本假设

根据实际情况，为了研究方便，本文提出以下假设：

(1) 弹头并不是严格的圆柱体，但是考虑到扫描尺寸 ($1.55\text{mm}\times 2.08\text{mm}$) 和弹头尺寸 ($7.90\text{mm}\times 12\text{mm}$) 相比很小，且位于弹头后部的近似圆柱体部分，因此本文认为在仪器测量范围之内弹头为标准圆柱，圆柱直径为 7.90mm 。

(2) 由图 2.1 可以发现，子弹弹痕虽然能够为肉眼所见，但是相对子弹本身的尺度而言，弹痕的宽度和深度都很小，因此本文假设弹痕并不会从根本上影响子弹的外观形状，子弹仍然呈圆柱型。

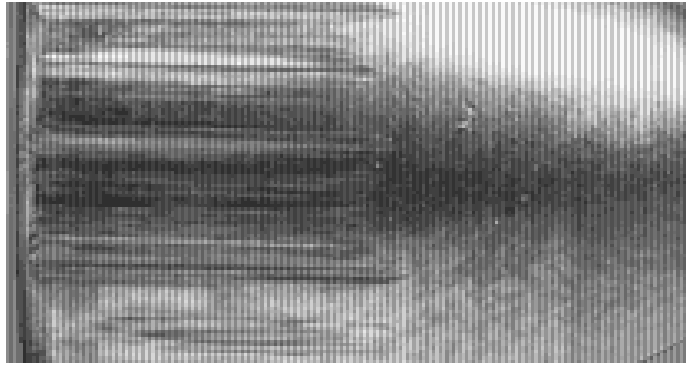


图 2.1 子弹外表面凹凸不平的痕迹

3 符号约定

$o-xyz$: 固定在观测仪器上的整体坐标系；

$o-x'y'z'$: 固定在弹头上的局部坐标系，其中 y' 与圆柱体轴线重合；

A : 局部坐标系和整体坐标系的转换矩阵；

r : 考虑到圆柱轴心与 y 轴夹角很小，因此可以将圆柱斜截面近似看做圆， r 为圆心；

4 弹头中轴线的确定以及位置校正算法

由于人工摆放弹头造成的误差对于系统来说是一个随机误差，这类误差不能用系统补偿的方式来消除，而只能通过被检测数据的有效处理来实现。

4.1 弹头轴线的确定^[7]

如图 4.1 所示为弹头摆放的一般情况。根据题目说明，在测量时弹头刻痕走向尽量与 y 轴平行，因此圆柱轴线与仪器坐标的 y 轴一般不重合。图中 x - y - z 坐标系是固定在仪器上的整体坐标系，而 x' - y' - z' 是固定在圆柱体上的局部坐标系。圆柱体轴线 y' 是空间中一般直线。下一步的工作是求出两个坐标系之间的转换矩阵 A ，从而能够将圆柱体摆放到标准位置，即令圆柱的中轴线与仪器坐标 y 轴重合。

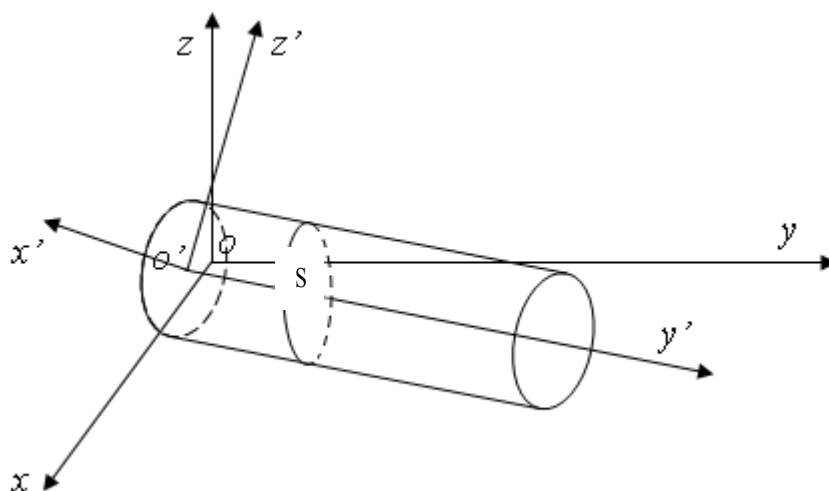


图 4.1 子弹摆放示意图

分析图 4.1 可见，用垂直于 y 轴的平面来切割圆柱体形成的截面 S 必然是椭圆形，而椭圆的中心必然落在圆柱体的中轴线上（证明过程略）。如果知道了每个截面的椭圆的中心点在整体坐标系下的坐标，并将它们连接起来就可以得到圆柱体中轴线的直线方程。

以编号为 1203959 的手枪发射的第一颗子弹的第一条刻痕 C2 为例，令 $y=0$ 保持不变，得到如表 4.1 共 564 个点的坐标。

x	y	z
0	0.000000	-0.05363
0.00275	0.000000	-0.05027
0.0055	0.000000	-0.05175
0.00825	0.000000	-0.05385
.....		
1.54825	0.000000	-0.10951

表 4.1 $y=0$ 时各点坐标

将这些点在二维 $x-z$ 坐标系中描出，如图 4.2 所示。

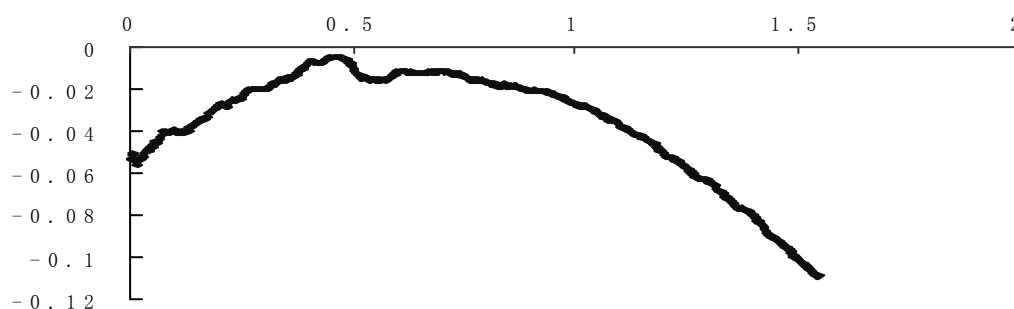


图 4.2 截面描点图

根据图 4.2 可知，除了在左侧是由于擦痕等原因造成曲线不光滑之外，大部分的点都是在椭圆圆周上的。根据题目可知，刻痕与圆柱体母线夹角很小，另外摆放的误差也很小，因此，为了计算方便，可以将椭圆看做是圆，圆半径为 $3.95mm$ 。利用最小二乘法来定位圆心。

将波动过大的点去除后，设圆周上剩余各点为 $A_1 A_2 A_3 \dots A_n$ ，设圆心为 O ，令

$$\min r = \sum_{i=1}^n (|OA_i| - 3.95)^2 \quad (4.1)$$

解得的 O 的坐标即为此截面圆的圆心坐标。

按照同样的方法，将纹理图上各个截面圆心坐标描出，如图 4.3 所示。

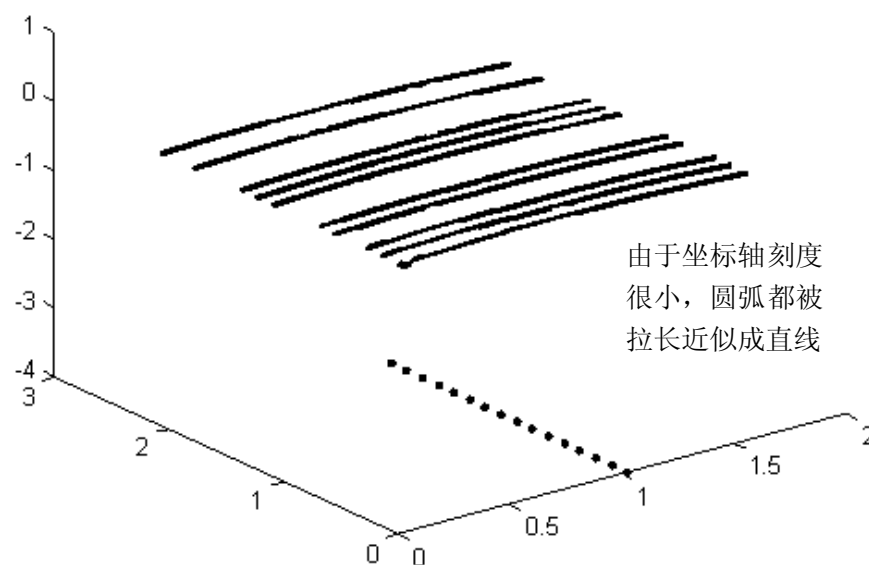


图 4.3 各截面与相应圆心位置

将所有圆心连接并再次利用最小二乘法拟合出的直线就是圆柱的中轴线。经过计算可以得出在测量编号为 1203959 的手枪发射的第一颗子弹的第一条擦痕 C1 时，子弹中轴线方程为

$$\begin{cases} x = 2.038 \times 10^{-15} y + 1.020 \times 10^{-15} \\ z = -5.382 \times 10^{-15} y - 3.980 \times 10^{-15} \end{cases} \quad (4.2)$$

可知轴线方向向量为

$$\vec{n} = (-1.858, 9.115 \times 10^{14}, -4.906) \quad (4.3)$$

由 4.3 式可知，圆柱的中轴线几乎平行于 y 轴。

4.2 坐标转换及位置校正^[8]

在圆柱体轴线确定之后，就可以将在整体坐标系下测量出的各点坐标转换到以圆柱中轴线为 y 轴的局部坐标系中，这样就消除了由于摆放位置不同引起的测量误差。

如果圆柱体轴线表示为

$$\begin{cases} x = ay + c \\ z = by + d \end{cases} \quad (4.4)$$

则整体坐标系和局部坐标系有如下关系

$$\begin{pmatrix} x_{ij}' \\ y_{ij}' \\ z_{ij}' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_{ij} - c \\ y_{ij} \\ z_{ij} - d \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

其中 A 为两坐标系之间的转换矩阵。在 4.4 式中 a 、 b 不同时为零时

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-a^2 - b^2}{\sqrt{(a^2 + b^2)^2 + a^2 + b^2}} \\ a & \frac{-b}{\sqrt{a^2 + b^2}} & \frac{a}{\sqrt{(a^2 + b^2)^2 + a^2 + b^2}} \\ b & \frac{-a}{\sqrt{a^2 + b^2}} & \frac{b}{\sqrt{(a^2 + b^2)^2 + a^2 + b^2}} \end{pmatrix} \quad (4.6)$$

将文件中各点坐标带入 4.5 式中即可得到位置修正之后的坐标。

4.3 小结

本方法使用于任何回转组合体的位置校正，尤其在机械工业中，会遇到很多轴对称的回转体零件，位置校正消除误差的问题非常常见。数据处理系统的精度主要取决于最小二乘法的近似精度。该方法使用方便，精度较高，可以有效降低成本支出。

5 基于双三次插值平滑理论的降噪模型

5.1 双三次插值理论^{[9][10]}

弹头表面的损伤、锈迹、油斑、杂质物及痕迹生成的随机性，会造成数据误差和噪声。在实际弹头表面的纹理图中，面积为 1.548250×2.076250 毫米的范围内汇聚了 40 多万数据点，因此点阵非常密集，点与点之间间隔只有不到 3 微米。而损伤、锈迹等因素造成的痕迹尺度远远大于点阵间距尺度，因此，这些方面造成的误差会显著影响成像质量和计算效果。具体表现在曲面和截面上细小的锯齿状波纹，使得表面“坑坑洼洼”，不再“平整光滑”。因此，必须设法尽可能消除这些误差。

一般常用的消除噪点的数学方法很多，如小波滤波器去噪，灰度理论去噪等。但是这些算法均比较复杂，在处理大量弹头数据样本时优越性并不明显，因此需要寻找更加便捷快速的去噪算法。

本文采用双三次插值算法实现数据的降噪平滑。

在数值分析这个数学分支中，双三次插值（*bicubic interpolation*）是二维空间中最常用的插值方法。双三次插值算法经常用于图像或者视频的缩放，它能比占主导地位的双线性滤波算法保留更好的细节质量。

在这种方法中，函数 f 在点 (x, y) 的值可以通过矩形网格中最近的十六个采样点的加权平均得到，在这里需要使用两个多项式插值三次函数，每个方向使用一个，因此精确度较高。

通过双三次插值可以得到一个连续的插值函数，它的一阶偏导数连续，并且交叉导数处处连续。

双三次插值通过下式进行计算：

$$\begin{aligned} f = & a_{00} + a_{10}x + a_{01}y + a_{20}x^2 + a_{11}xy + a_{02}y^2 + a_{21}x^2y + a_{12}xy^2 + a_{22}x^2y^2 \\ & + a_{30}x^3 + a_{03}y^3 + a_{31}x^3y + a_{13}xy^3 + a_{32}x^3y^2 + a_{23}x^2y^3 + a_{33}x^3y^3 \end{aligned} \quad (5.1)$$

或者写成

$$f = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 a_{ij} x^i y^j \quad (5.2)$$

计算系数 a_{ij} 的过程依赖于插值数据的特性。如果已知插值函数的导数，常用的方法就是使用四个顶点的高度以及每个顶点的三个导数。一阶导数 f'_x 与 f'_y 表示 x 与 y 方向的表面斜率， f''_{xy} 二阶混合导数表示同时在 x 与 y 方向的斜率。这些值可以通过分别连续对 x 与 y 向量取微分得到。

5.2 计算实例

在本题中，以编号为 1203959 的手枪发射的第一颗子弹的第二条刻痕 C2 为例，以 xoz 平面为截面，得到截面曲线 $z = f(x)$ 。在函数曲线中，以长度 l 为步长，遍历曲线的定义域。可以认为，在 l 区间长度上，曲线不会出现尖角。

根据实验，发现步长取 $l=13.75$ 微米时插值效果比较好。

图 5.1 是编号为 1203959 的手枪发射的第一颗子弹的第二条刻痕 C2 在 $y=0$ 处的原始截面曲线。

图 5.2 是编号为 1203959 的手枪发射的第一颗子弹的第二条刻痕 C2 在 $y=0$ 处的插值平滑之后的截面曲线。

图 5.3 是编号为 1203959 的手枪发射的第一颗子弹的第二条刻痕 C2 在 $y=0$ 处，经过局部放大后的原始截面曲线。

图 5.4 是编号为 1203959 的手枪发射的第一颗子弹的第二条刻痕 C2 在 $y=0$ 处，经过局部放大后插值平滑之后的截面曲线。

图 5.5 是编号为 1203959 的手枪发射的第一颗子弹的第二条刻痕 C2 经过局部放大后的原始表面纹理图。

图 5.6 是编号为 1203959 的手枪发射的第一颗子弹的第二条刻痕 C2 经过局部放大后插值平滑之后的表面纹理图。

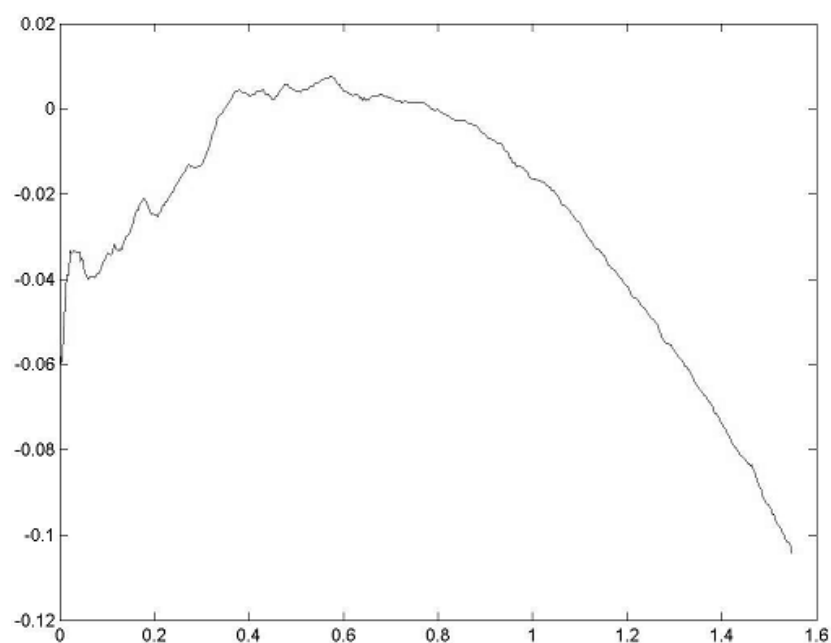


图 5.1 整体截面插值前

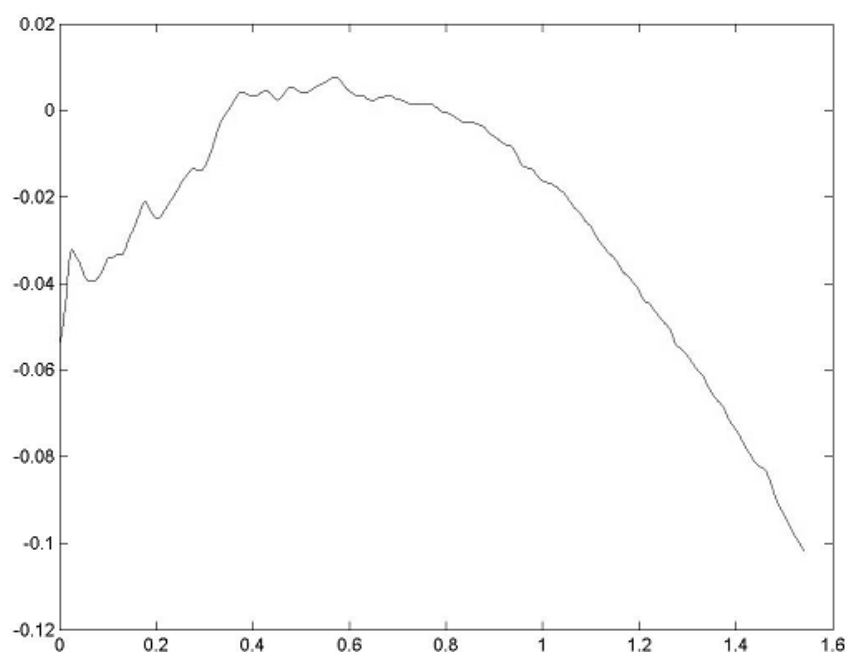


图 5.2 整体截面插值后

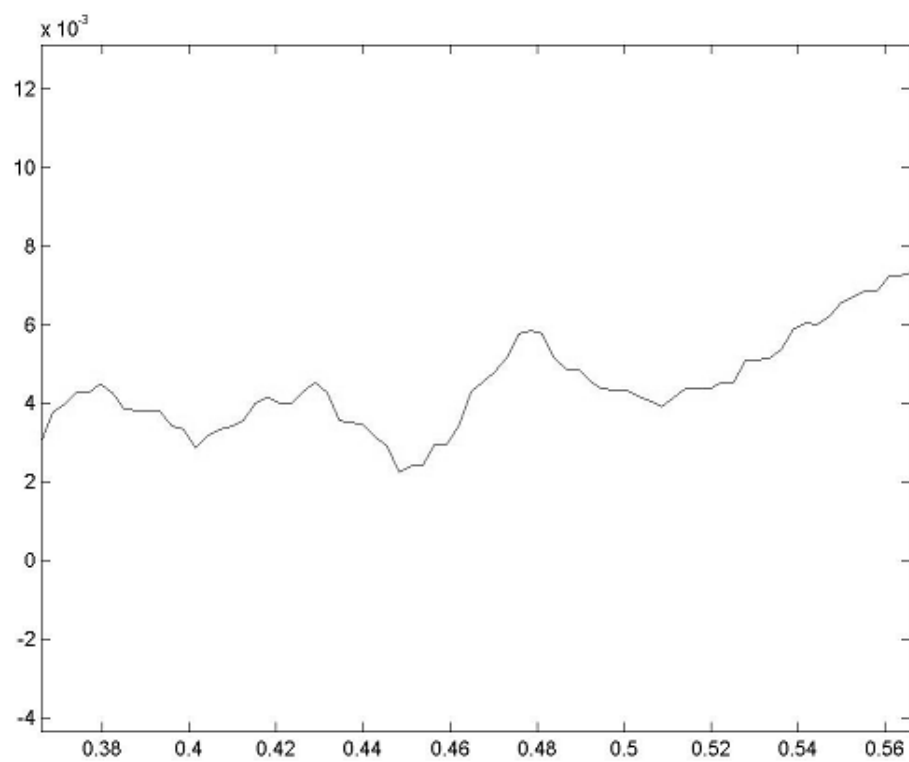


图 5.3 局部截面插值前

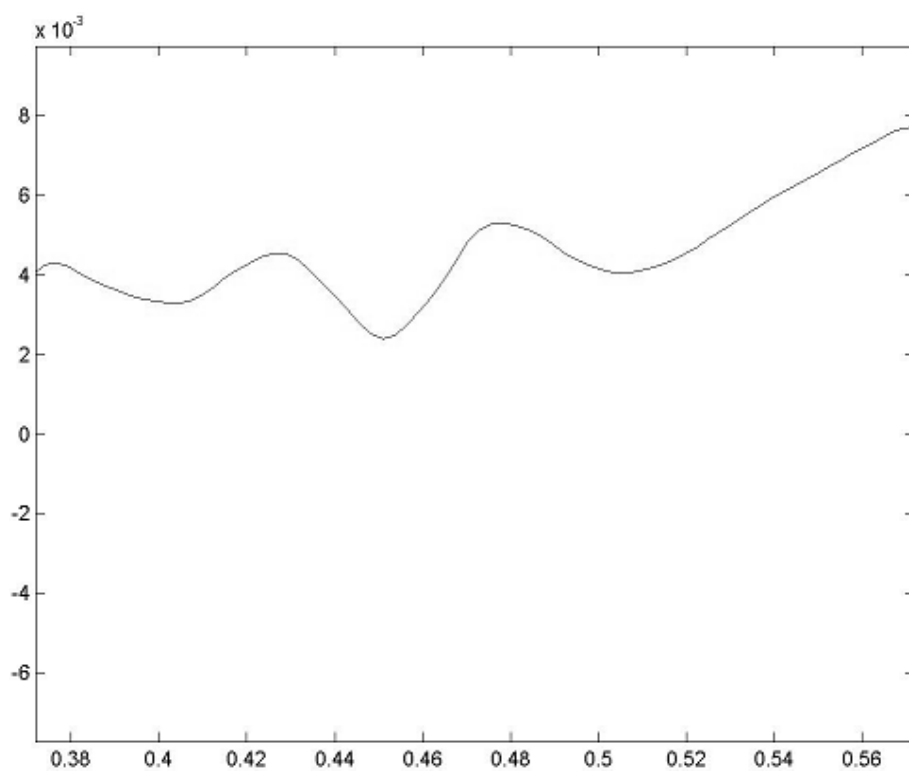


图 5.4 局部截面插值后

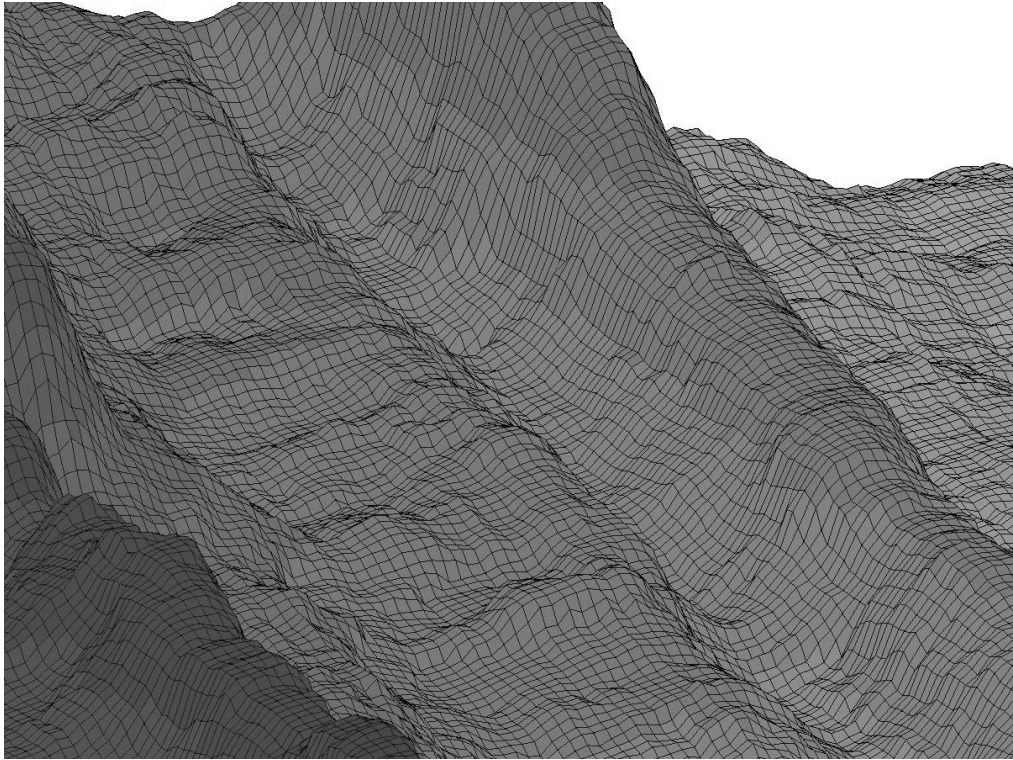


图 5.5 局部纹理图插值前

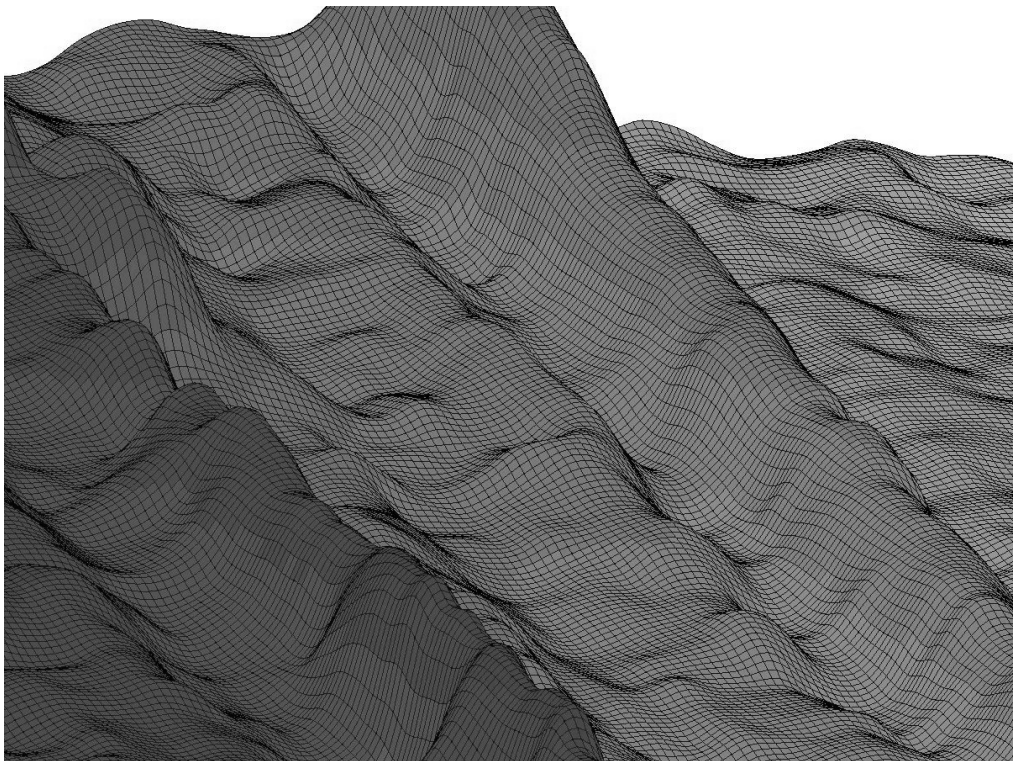


图 5.6 局部纹理图插值后

6 基于小波分析理论的矩阵相关性分析模型

6.1 图像识别系统^{[11] [22]}

对弹头痕迹特征的提取和对比过程的关键其实是建立计算机的图像识别系统。

图像识别是人工智能的一个重要领域。图像识别可能是以图像的主要特征为基础的。每个图像都有它的特征,如字母 A 有个尖, P 有个圈、而 Y 的中心有个锐角等。

为了编制模拟人类图像识别活动的计算机程序,人们提出了不同的图像识别模型。例如模板匹配模型。这种模型认为,识别某个图像,必须在过去的经验中有这个图像的记忆模式,又叫模板。当前的刺激如果能与大脑中的模板相匹配,这个图像也就被识别了。例如有一个字母 A,如果在脑中有个 A 模板,字母 A 的大小、方位、形状都与这个 A 模板完全一致,字母 A 就被识别了。这个模型简单明了,也容易得到实际应用。但这种模型强调图像必须与脑中的模板完全符合才能加以识别,而事实上人不仅能识别与脑中的模板完全一致的图像,也能识别与模板不完全一致的图像。例如,人们不仅能识别某一个具体的字母 A,也能识别印刷体的、手写体的、方向不正、大小不同的各种字母 A。同时,人能识别的图像是大量的,如果所识别的每一个图像在脑中都有一个相应的模板,也是不可能的。

为了解决模板匹配模型存在的问题,心理学家又提出了一个原型匹配模型。这种模型认为,在长时记忆中存储的并不是所要识别的无数个模板,而是图像的某些“相似性”。从图像中抽象出来的“相似性”就可作为原型,拿它来检验所要识别的图像。如果能找到一个相似的原型,这个图像也就被识别了。这种模型从神经上和记忆探寻的过程上来看,都比模板匹配模型更适宜,而且还能说明对一些不规则的,但某些方面与原型相似的图像的识别。但是,这种模型没有说明人是怎样对相似的刺激进行辨别和加工的,它也难以在计算机程序中得到实现。

6.2 基于小波分析理论的信号提取特征值和变换技术

小波变换的概念是由法国从事石油信号处理的工程师 J.Morlet 在 1974 年首先提出来的,但小波分析开始蓬勃发展是在 1986 年著名数学家 Y.Meyer 偶然构造出一个真正的小波基之后。与傅立叶变换、窗口傅立叶变换不同,小波是变换一个时间和频率的局域变换,能够有效的从信号中提取信息,并通过伸缩和平移等运算功能对信号进行多尺度的细化分析,从而解决了傅里叶变换不能解决的许多问题,被誉为“数学显微镜”。

在小波的发展过程中,计算技术的发展对小波的促进作用是巨大的。在傅立叶分析的早期,由于没有快速算法,所以傅立叶分析大多停留在理论研究的层次,因为传统的傅立叶分解算法复杂度为 $O(n^2)$,在处理大规模数据的时候在计算上不是很可行,而复杂度为 $O(n \lg n)$ 的快速傅立叶变换 (FFT) 提出以后,傅立叶分析被广泛地应用到各个工程领域。类似的,小波分析的广泛应用也是建立在计算可能性的基础上的,而小波自身的特点使其从函数空间映射到计算空间的时候有多种更灵活的方式,包括快速小波变换 (FWT),有限冲击相应滤波器 (FIR) 模拟小波变换等。其中采用滤波器的方法分解信号的时间复杂度只有 $O(n)$,所以更适应树枝运算,这也是小波在进十几年蓬勃发展的原因之一^[14]。

在 MATLAB 中,小波工具箱提供了两种实现方式,命令行方式和图像方式,命令行方式比较灵活,图形方式 (GUI) 交互性好,有利于建模计算。

6.2.1 一维连续小波变换^{[12] [13]}

傅立叶变换的表达式是：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{i\omega t} dt \quad (6.1)$$

从时间域上看，就是把原始信号分解为各个频率的正弦波的叠加，如图 6.1。

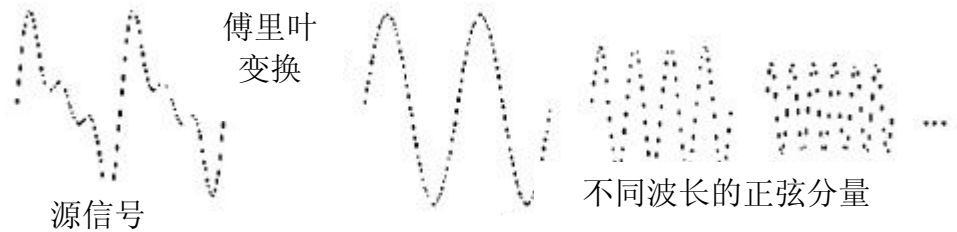


图 6.1 傅里叶变换的分解波形

那么与此类似，从小波变换的表达式：

$$C(scale, position) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\psi(scale, position, t)dt \quad (6.2)$$

同样可以得出，小波变换也是不同尺寸的位移的小波的叠加。如图 6.2。

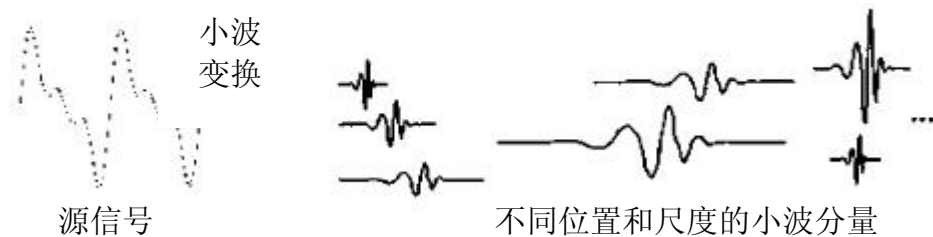


图 6.2 连续小波变换在不

不同于傅立叶变换的一点是，这里有尺度和位移两个参数。这是因为正弦波是定义在整个实轴的，而小波一般变换只能在成比例的尺度和位移之间有效的利用以前的计算结果（也就是快速傅立叶变换的思想），所以大部分的计算都是通过穷举完成的。一种直观的方法就是选择一定的尺度和平移范围，在初始尺度上对所有的位移计算小波变换的值 C 。如图 6.3。

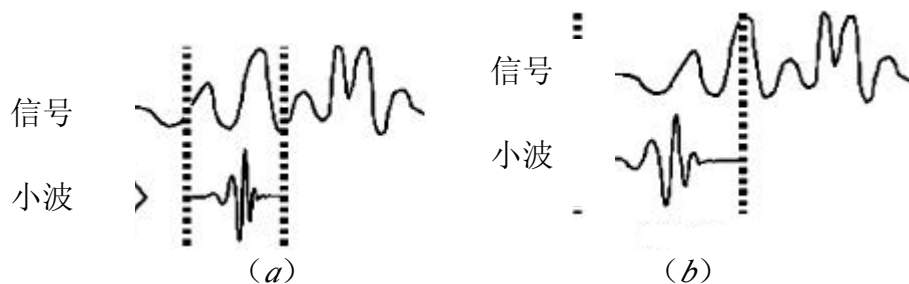


图 6.3 在一定的尺度范围内小波分解

(a) 在计算离散小波时做的平移 (b) 对不同尺度的小波计算小波变换时的内积

对一个尺度的所有平移完成之后，在对尺度进行伸缩，重复做平移，直到对所有尺度完成。这里所得的数值 C 就是连续小波变换在该尺度、该位移上与信号的内积，所以这个数值表达的信号与该点（尺度—位移平面上的点）所代表的小波的相似程度，在信号能量（该区段信号的模平方的积分）同小波能量（该区段小波函数的模平方的积分）一定的情况下（不妨假设都为 1），则其相关系数（也就是内积）取最大值 1 的时候当且仅当两个函数相等。

6.2.2 一维离散小波变换^[14]

一维离散小波变换主要用于信号处理中，使用的算法一般是 **mallet** 算法，即先对较大尺度的信号进行小波变换，再选取其中的低频部分在原尺度的 $\frac{1}{2}$ 尺度上再进行小波变换。

在物理信号中，低频部分是表征信号本身特征的，而高频部分则是表征信号的细微差别的。比如声音信号，如果只保留低频信号，那么仍可以辨别出说话的内容，但是很难辨别说话的人；但如果去除了低频部分，就只能听到一些噪声。如图 6.4。

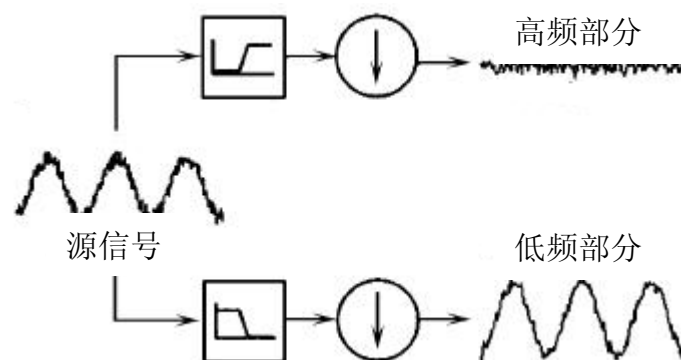


图 6.4 信号的分解

针对弹头表面痕迹识别问题，就可以看成是又许多离散点组成的点阵。为了识别对比两个痕迹之间的相关性，可以在两个弹痕同样位置取两个截面（虽然已经经过位置和姿势的校正，也不可能绝对是同一个截面，但是误差已经在容许范围之内，不会影响结果），看做是由多个点组成的离散点信号。

6.3 矩阵相关性分析模型^{[12] [18] [19]}

由于题目中没有说明每颗子弹 4 条弹痕的对应关系，因此在对比时，每两颗子弹弹痕要按固定顺序对比 4 次，即每个弹痕都要与另一颗子弹的 4 个弹痕各比较一次，选出其中相似度最高的一种对比顺序作为这两颗子弹的相似度。

另外，纹理图的截面可以有数百个，因此，为了消除随机性带来的误差，本文在编制程序时将 y 轴 10 等分，选取了 10 个截面分别比较。

为方便说明，现以编号为 1203959 的手枪为例，采用小波分解算法来比较第一颗子弹的弹痕 C1 和第二颗子弹的弹痕 C3，并且只比较两个弹痕的中间截面。

建模过程如下：

(1) 根据本文在第 4 章中提出的中轴线确定和位置校正算法，对 C1 和 C3 两个文件的数据进行修正。

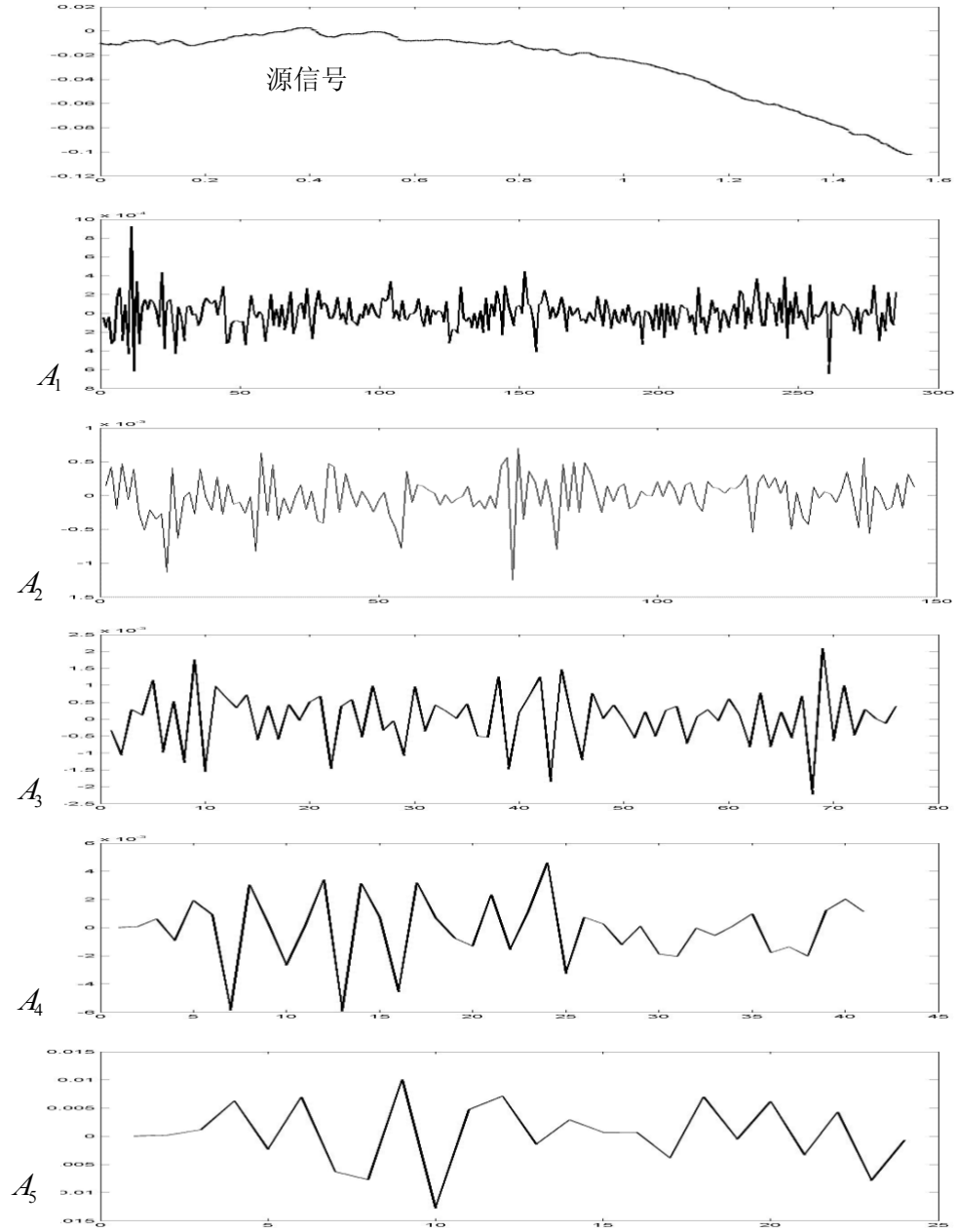
(2) 根据本文在第 5 章中采用的双三次插值平滑算法对数据进行降噪修正。限于篇幅，修正后数据不在正文中写出。

(3) 选取中间截面，使用 MATLAB 小波分析工具箱中多尺度分解函数

$$[C,L]=wavedec(X,N,'vname') \quad (6.3)$$

其中， X 是输入的离散点信号，即 C1,C3 两个文件； N 是分解层数，具体来说就是分解为 N 个频率由高到低的波段和 1 个最低频率的波，这个波也称为轮廓线，反应了信号的最基本的特征。这些输出的波段均是以矩阵方式表示； $vname$ 是小波函数名称，本文采用 *db4* 小波函数。这个函数返回一个分解向量 C 和一个长度向量 L 。

将 C1、C3 代入函数进行分解，图 6.7 显示了 C3 的小波分解结果。由于篇幅限制，C1 分解结果就不再写出。



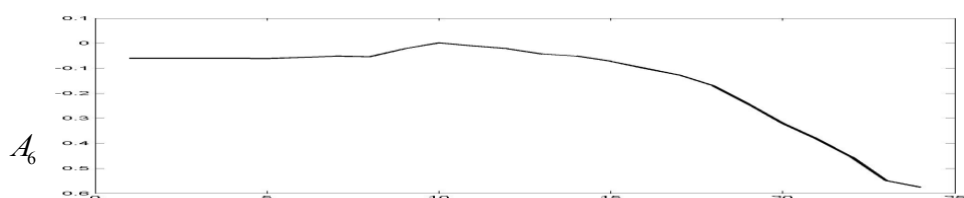


图 6.7 C3 小波分解结果

(4) 比较两个数据的差异，只需要比较各个频段的波的差异。在各个频段波中，高频波表征了细微的波纹，更多的是由噪声等误差构成，不能反映刻痕的形状特征；而低频波表示了信号的轮廓，具体到刻画弹头擦痕的问题上就是反映了弹头的形状，即圆柱体，所以也不能很好的反应擦痕特征。因此，决定波形特征值的有用信息绝大部分都集中在中频波段里，也就需要为每个波段赋予不同的权重值。根据对题目提供的弹头样本的尝试，本文对 5 个高频波和 1 个低频波按照频率由高到低分别赋予权重，如表 6.1 所示

波段	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
权重值 a	0.6	0.9	1.4	4.3	1.7	1.1

表 6.1 各波段权重

(5) 将 C1 和 C3 各个频段的波分别相减求差（波是以矩阵形式输出），对所得的结果求 2 范数并加权相加，最后求倒数即得到了两者之间的相似度 S ，即

$$S = \frac{1}{\sum_{i=1}^6 a_i \|A_i - A_i'\|_2} \quad (6.4)$$

将题目所给的数据代入模型进行检验。由于题目中没有说明每颗子弹 4 条弹痕的对应关系，因此在对比时，每两颗子弹弹痕要按固定顺序对比 4 次，即每个弹痕都要与另一颗子弹的 4 个弹痕各比较一次，选出其中相似度最高的一种对比顺序作为这两颗子弹的相似度。

得到 (3) (4) 问的结果如表 6.2、表 6.3 和表 6.4。

	a11	a12	a21	a22	a31	a32	a41	a42	a51	a52	a61	a62
a11												
a12	8.27											
a21	7.97	8.40										
a22	3.17	3.23	3.22									
a31	5.20	5.53	4.56	2.90								
a32	6.16	7.28	6.74	2.82	4.50							
a41	2.81	2.72	2.31	1.77	2.65	6.76						
a42	5.19	5.79	4.64	3.04	4.75	5.10	5.25					
a51	5.52	5.43	5.87	2.60	4.66	4.96	2.33	5.48				
a52	8.92	8.93	13.46	3.14	4.82	7.04	2.44	4.67	8.56			
a61	7.85	7.23	5.39	2.86	5.40	5.49	3.11	5.28	4.54	5.98		
a62	8.04	9.19	6.61	2.88	5.29	6.70	2.72	5.36	4.88	7.62	7.16	

表 6.2 各子弹之间对比后相似度

a_{ij} 表示子弹， i 表示枪号， j 表示子弹号

	a_1^1	a_1^2	a_2^1	a_2^2	a_3^1	a_3^2	a_4^1	a_4^2	a_5^1	a_5^2	a_6^1	a_6^2	a_7^1	a_7^2	a_8^1	a_8^2	a_9^1	a_9^2	a_{10}^1	a_{10}^2	a_{11}^1	a_{11}^2
a_1^1																						
a_1^2	1.94																					
a_2^1	1.75	1.82																				
a_2^2	1.75	1.85	10.63																			
a_3^1	1.77	1.91	11.07	15.08																		
a_3^2	1.79	1.89	8.84	11.93	15.91																	
a_4^1	1.71	1.85	10.06	16.96	16.97	11.18																
a_4^2	1.71	1.82	8.83	18.67	13.95	10.11	24.06															
a_5^1	2.00	2.14	5.56	5.76	6.50	5.79	6.15	5.76														
a_5^2	1.80	1.88	9.72	14.89	15.78	12.11	17.39	16.76	15.89													
a_6^1	1.83	1.90	7.96	10.09	12.28	8.71	11.28	10.18	6.07	11.69												
a_6^2	1.92	1.75	3.90	4.13	4.12	4.19	4.35	4.30	4.65	4.25	4.35											
a_7^1	1.79	1.91	8.12	11.15	10.79	8.67	11.00	10.30	5.71	12.46	11.36	4.19										
a_7^2	2.00	1.84	2.85	3.07	3.06	3.06	2.97	3.01	3.69	3.14	3.13	3.32	9.45									
a_8^1	1.74	1.89	11.58	15.78	18.09	12.02	21.73	16.51	6.46	18.69	11.07	4.23	11.27	3.00								
a_8^2	1.77	1.90	10.39	15.82	16.52	12.88	22.26	18.00	6.36	18.68	10.80	4.39	10.53	3.05	18.85							
a_9^1	1.70	1.85	9.82	16.07	15.81	11.00	33.76	22.95	6.00	15.95	10.66	4.43	10.74	2.98	19.27	20.87						
a_9^2	1.74	2.05	5.79	7.13	7.98	7.15	7.84	6.78	5.84	6.86	6.82	3.79	6.48	2.79	7.61	7.88	7.83					
a_{10}^1	1.80	1.84	6.66	7.81	7.55	7.86	7.47	7.58	5.17	8.77	7.21	3.82	7.45	3.18	7.64	7.88	7.45	4.92				
a_{10}^2	1.72	1.86	7.33	11.42	10.83	9.14	13.64	13.52	5.39	12.29	9.18	4.16	11.55	3.04	11.78	11.24	13.43	6.10	7.49			
a_{11}^1	2.09	2.07	3.30	3.56	3.46	3.49	3.58	3.50	4.53	3.56	4.00	3.26	3.52	3.42	3.48	3.49	3.58	3.38	3.28	3.60		
a_{11}^2	1.78	1.87	9.35	14.07	14.24	12.23	16.78	14.89	6.17	17.48	11.65	4.49	13.10	3.14	15.21	16.32	16.36	6.96	8.63	12.26	5.72	

表 6.3 22 颗子弹两两对比的相似度

a_j^i 为子弹编号, 其中 i 为子弹号, $i=1,2$ j 为手枪编号, $j=1,2,\dots,11$

	77T1-1203959		77T2-1203959
77T1-1923252	11.58	77T2-1811345	18.67
77T1-1504519	11.07	77T1-1811345	16.96
77T2-1203959	10.63	77T1-1928033	16.07
77T2-1923252	10.39	77T2-1923252	15.82
77T1-1811345	10.06	77T1-1923252	15.78
	77T1-1504519		77T2-1504519
77T1-1923252	18.09	77T1-1504519	15.91
77T1-1811345	16.97	77T2-1923252	12.88
77T2-1923252	16.52	77T2-1931817	12.23
77T2-1504519	15.91	77T2-1812492	12.11
77T1-1928033	15.81	77T1-1923252	12.02
	77T1-1811345		77T2-1811345
77T1-1928033	33.76	77T1-1928033	22.95
77T2-1811345	22.61	77T1-1811345	22.61
77T2-1923252	22.26	77T2-1923252	18.00
77T1-1923252	21.73	77T2-1812492	16.76
77T2-1812492	17.39	77T1-1923252	16.51
	77T1-1812492		77T2-1812492
77T2-1812492	15.89	77T1-1923252	18.69
77T1-1504519	6.50	77T2-1923252	18.68
77T1-1923252	6.46	77T1-1811345	17.69
77T2-1923252	6.36	77T2-1931817	17.48
77T2-1931817	6.17	77T2-1811345	15.97
	77T1-1814117		77T2-1814117
77T1-1504519	12.28	77T1-1812492	4.89
77T2-1812492	11.69	77T2-1931817	4.49
77T2-1931817	11.65	77T1-1928033	4.43
77T1-1814688	11.36	77T2-1923252	4.39
77T1-1811345	11.28	77T1-1814117	4.35
	77T1-1814688		77T2-1814688
77T2-1931817	13.10	77T1-1814688	9.63
77T2-1812492	12.46	77T1-1812492	3.69
77T2-1930832	11.55	77T1-1931817	3.42
77T2-1504519	11.48	77T2-1814117	3.32
77T1-1814117	11.36	77T1-1814117	3.29
	77T1-1923252		77T2-1923252
77T1-1811345	23.72	77T1-1811345	22.26
77T2-1923252	20.17	77T1-1928033	20.87
77T1-1928033	19.27	77T1-1923252	20.17
77T2-1812492	18.69	77T1-1504519	19.62
77T1-1504519	18.09	77T2-1812492	18.68

	77T1-1928033		77T2-1928033
77T1-1811345	33.76	77T2-1923252	7.88
77T2-1811345	22.95	77T1-1811345	7.84
77T2-1923252	20.87	77T1-1928033	7.83
77T1-1923252	19.27	77T1-1923252	7.61
77T2-1931817	16.36	77T2-1504519	7.15
	77T1-1930832		77T2-1930832
77T2-1812492	8.77	77T2-1811345	13.52
77T2-1931817	8.63	77T2-1923252	13.39
77T1-1814688	7.94	77T1-1811345	13.06
77T2-1504519	7.86	77T1-1928033	12.81
77T2-1923252	7.86	77T2-1203959	12.64
	77T1-1931817		77T2-1931817
77T2-1931817	5.72	77T2-1812492	17.48
77T1-1812492	4.53	77T1-1811345	16.78
77T1-1814117	3.90	77T1-1928033	16.40
77T2-1930832	3.60	77T2-1923252	16.32
77T1-1811345	3.58	77T2-1811345	15.55

表 6.4 每个弹头按相似度由高到低排列的前 5 名

6.4 模型结果分析

从 6.2 中可以看出，同一枝手枪发射的子弹之间的相似度与其他子弹相比是有一定的优势的。由于模型相对比较简单，没有考虑其他更详细的因素，因此最后结果不能保证同一枝手枪发射的子弹之间的相似度最大。

由表 6.4 可以看出，虽然本模型不能保证同一枝枪射出的两颗子弹之间的相似度就一定最高，但是，一般情况下可以保证同一支枪射出的子弹能够在排名上进入前 5，而且平均排名可以进入前 3 名，因此可以认为本模型是有效的。

在子弹擦痕识别问题中，因为弹头擦痕并没有一个明显的独一无二的特征值来衡量弹头与弹头之间的相似度，因此，不论模型采用什么方法，如果仅仅只考虑一个或者有限几个特征值，都不能保证识别的准确无误。因此，如果想进一步提高识别率，彻底将人从人工识别的劳动解放出来，就必须考虑更多更有效的特征因素，只有将多个因素综合比较，才可能确保较高的识别率。

然而目前，计算机自动识别只能是近似识别，不可能给出唯一的匹配结果，所以只能将结果作为粗比对，得到一组近似匹配记录之后，再进行人机交互图形精比对，得到最终的结果。

7 以斜率变化为特征值的相关性分析模型

7.1 模型的建立^{[15]-[17][20]}

在弹体数据中,分析垂直于弹痕(即 y 轴)的某个平面,对于相同枪支发射出的子弹而言,相同的弹痕对应的切面的轨迹,在一定程度上应该具有相似性。

分析弹痕在 y 轴某处的截面。因为只要 Δx 取得足够小,从微分的思想可以认为截面曲线 C_1 是由这 n 段小线段连接而成的。同样的,也可以将其他弹头在该截面分成 n 段首尾相连的小线段。将这些小线段的斜率作为度量,就可以确定 C_1 与 C_2 的相似关系。基于这种思想,给出下面利用相似性度量的比对算法:

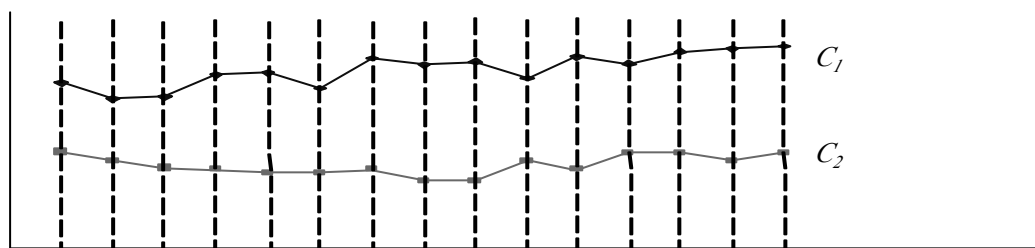


图 7.1 两段折线的各段斜率比较

如图 7.1 两条折线段,定义第 i 段小线段的斜率变化度 h_i ,

$$h_i = \begin{cases} 1 & k_i \geq 0 \\ -1 & k_i < 0 \end{cases} \quad k_i \text{ 为第 } i \text{ 段小线段的斜率} \quad (7.1)$$

这样一旦知道了曲线各点坐标,就可以得到该曲线在某个区间内的斜率变化度的序列,是由一系列 1 和-1 组成。换句话说,本模型关心的只是曲线的走势是向高还是向低,但是具体高低多少并不是模型关心的内容。

然后对比两条曲线的斜率变化度的序列,按照顺序逐步对比序列的每个元素,如果两个元素相同计 1 分,不同计零分,然后将得分累加,就得到了两条曲线关于斜率变化度序列的相似度。

另外需要说明的是,由于两次测量位置不能保证绝对一致,因此不能保证两条曲线起点相同,所以需要将两条曲线向两个方向逐步平移一段距离进行比较,找到一个相似度最大的对应关系。

这个相似度从一定程度上反映了两条曲线的差异,因此,完全可以用来进行弹头痕迹的对比识别。

7.2 算例

比较编号为 1203959 的手枪发射的两枚子弹的弹痕对应情况:

- (1) 进行位置和姿态的校正;
- (2) 利用插值平滑进行降噪修正;
- (3) 对每颗子弹的 4 条弹痕分别与另一颗子弹的弹痕进行循环比较

取 $y=0.154000$ 的平面去切割第一颗子弹的 C_1 和第二颗子弹的 C_1, C_2, C_3, C_4 ,找到两颗子弹弹痕的对应关系。

由经处理的原始数据绘出 5 个截面曲线^[21],如图 7.2。

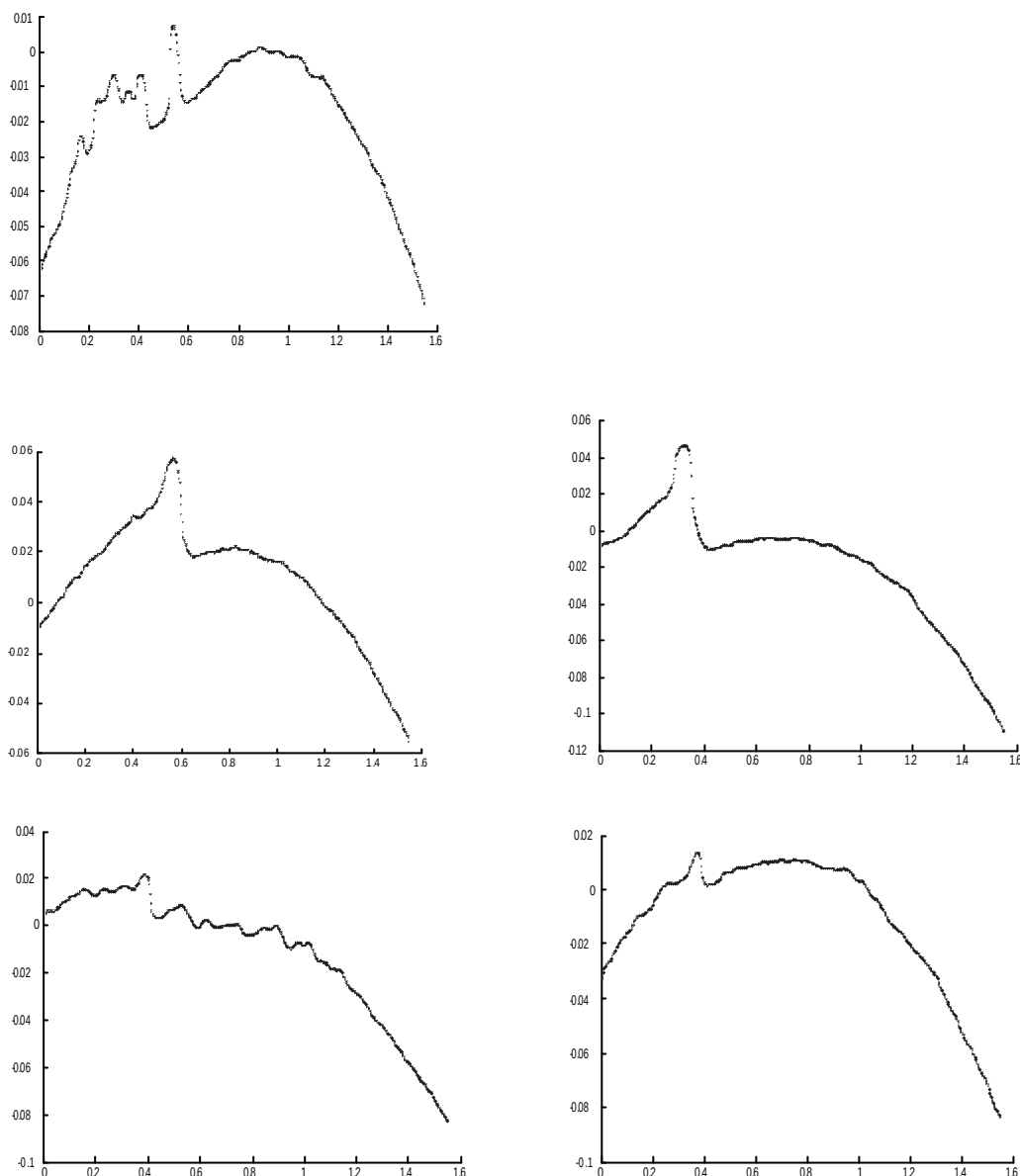


图 7.2.5 颗子弹截面折线

通过编程计算，求得 5 组曲线的斜率变化度，并且用以上的算法进行相似度的比对，得到以下结论：

子弹 1 的 C1 和子弹 2 的 C1 存在斜率不同的点为：135

子弹 1 的 C1 和子弹 2 的 C2 存在斜率不同的点为：149

子弹 1 的 C1 和子弹 2 的 C3 存在斜率不同的点为：176

子弹 1 的 C1 和子弹 2 的 C4 存在斜率不同的点为：167

所以可以认为子弹 1 的 C1 和子弹 2 的 C1 是最相似的弹痕。

7.3 模型改进方向

由于时间关系，本文没有对所有子弹进行对比识别，但是从算例结果来看，模型还是能够从一定程度上反映子弹的相似度。针对这个模型，可以从以下几个方向着手进一步改进：

(1) 在考虑斜率变化情况的基础上, 进一步考虑斜率变化量, 即考虑“沟壑”和“山峰”的特征值, 比如宽度、深度、高度等等;

(2) 结合本文第 6 章提出的基于小波分析理论的矩阵相关性分析模型, 首先对信号进行小波分解, 对各频段波进行斜率等特征值的提取识别, 再加权求和比较, 应该会获得更好的结果。

8 自动识别系统发展前景展望

子弹综合检测系统的实现是公安办案信息化改造的必然需求，在保卫人民生命财产，维护社会安定团结方面可以起到巨大的作用。研究枪弹痕迹检测信息化数据化的系统，实现枪弹痕迹检测数字化、网络化，避免涉枪犯罪造成的巨大经济损失和人员伤亡，具有潜在的巨大社会效益和经济效益。美国烟草枪支管理局于2002年3月13日与FTI公司签下价值二千五百万美元巨资的合同以发展IBIS系统。我国对子弹综合检测系统的研究发展也已是箭在弦上。

子弹综合检测系统以及痕迹比对的发展趋势有以下三点：

（1）比对数据化

涉枪案件处理过程中“时间就是生命”。传统的枪弹痕迹比对的速度瓶颈主要在于肉眼方式的图像比对，这种方式意味着每出现一起新的枪案，都需要把大量的库存案件枪弹与新的枪弹进行一对一的人工肉眼比对，本质上需要通过痕迹专家从图像特征中不厌其烦的反复提取出附加信息做出判断，这种巨大的工作量在痕迹专家人数有限的情况下是不可想象的。而经过计算机辅助提取枪弹的痕迹特征如膛线痕迹的宽度，将其存入数据库长期保存，待新案发生后便可将新弹痕信息迅速入库与已有数据进行数字匹配查找，将粗略比对的若干结果图像提取出来再进行精细的肉眼比对，这必将成倍提高办案效率。如果没有数据形式的计算机比对，而仍然采用肉眼方式的图像比对，目前日趋增长的涉枪案件积累起来将令枪弹痕迹比对工作日益艰难，未来侦破预防工作的棘手程度将不可想象。

（2）图像二维三维集成化

采用数字图像处理的方法来进行证物分析检测可以保证证物的物理完整性。随着三维图像建模和处理技术的发展，全世界的图像工程都在由平面图像向立体图像方向发展。三维立体图像模型的引入在枪弹痕迹检测方面也有着重大的意义，三维深度信息可以更完整的描述弹痕的几何特征，基于三维模型的图像比对检测方法可以克服二维图像的低维弱点，大大简化检测工作。例如，子弹弹头可近似看作是圆锥圆柱体的混和，其膛线痕迹分布在圆周上，人工比对需要手工旋转弹头分段照相，且很容易混淆相邻膛线的关系，效率低下；而通过三维模型的建立，我们可以取得圆柱体的平面展开图，使三维弹头外周膛线图像能显示在同一平面上，并提出了全新的展平线方法，大大简化了比对人员的工作。另一方面，二维图像比对又是定性比对的重要手段，弹头的肉眼比对中二维展开图将发挥不可替代的作用，这些都表明二维三维集成化将是未来枪弹痕迹检测信息化过程中的必由之路。

（3）信息管理网络化我们应该清楚的认识到现代涉枪案件有着流动性强、影响范围广的特点，罪犯可以有组织有预谋的利用各种现代交通手段令其魔爪迅速波及数个省市城乡，其破坏力巨大。对于流窜犯罪案件，仅仅跟踪追击和人海布防的效率是不够的，罪证信息储存的多节点化、网络化势在必行。消息表明，美国连环狙杀杀人案嫌疑犯的落网正是利用了全国弹道数据库的信息共享，从而将多起案件准确的关联了起来、精确定位罪犯的所在地，大大节省了布防的人力和时间。

参考文献

- [1] 谢峰,谢铁邦,李柱等.一种新型非接触式三维弹头痕迹检测系统.仪器仪表学报, 2000 (1): 9~11
- [2] 敖琪.痕迹图像检测系统的研制与应用.警察技术, 2001 (4): 13~15
- [3] 杨贵根, 余穗生.枪弹痕迹图文计算机管理系统.广东公安科技, 1996, 2:
- [4] 杨练根,曾文涵,谢峰等.基于数字伺服聚焦式位移传感器的弹头痕迹测量系统.武汉汽车工业大学学报, 2001 (1): 34~35
- [5] 曾文涵,杨练根,谢铁邦等, 弹头发射痕迹纹理特征提取方法的研究. [J] 仪器仪表学报, 2001 (1): 18~20
- [6] 张新宝,谢铁邦,李柱.大量程光学共焦跟踪式三维弹头痕迹检测仪. [J] 武汉汽车工业大学学报, 2000 (3): 23~25
- [7] 董万福.互转组合零件自动检测中系统误差消除的新方法
- [8] 王厚基, 李汉杰.坐标变换与变换参数.导航.2003 (3): 30~38
- [9] <http://zh.wikipedia.org/wiki/双三次插值>
- [10] <http://baike.baidu.com/view/699995.htm>
- [11] 曾文涵.弹头发射痕迹计算机识别技术的研究.华中科技大学硕士学位论文, 2000
- [12] 王小丹, 王积勤.基于小波分解及 KCN 的雷达目标特征提取 [J] 电波科学学报, 2003, 18(2):32-37
- [13] 徐飞, 施晓红, 基于 MATLAB6.X 的系统分析与设计—小波分析[M].西安:西安电子科技大学出版社, 2004; 91-136.
- [14] 刘明才.小波分析及其应用 [M].北京:科学出版社.2000:16.
- [15] 王放明.枪弹弹壳痕迹的模糊模式识别方法.弹道学报, 1995, 3
- [16] 曾文涵, 杨练根, 谢铁邦, 李柱.弹头发射痕迹纹理特征提取方法的研究.仪器仪表学报, 2001/01
- [17] 金刚.三维激光彩色扫描仪中空间及色彩信息的获取:[硕士学位论文].华中科技大学图书馆:华中科技大学, 1997
- [18] 谢杰成, 张大力, 徐文立.一种小波去噪方法的几点改进[J].清华大学学报(自然科学版), 2002, 42(9):1269-1272.
- [19] 董长虹, 高志, 余啸海.Matlab 小波分析工具箱原理与应用[M].北京:国防工业出版社, 2004.
- [20] 鲁静.基于三维激光彩色扫描仪的公安子弹综合检测软件系统关键算法研究和实现, 华中科技大学硕士学位论文, 2006
- [21] 李国勇.智能控制及其 MATLAB 实现 [M].北京:电子工业出版社, 2005.
- [22] <http://baike.baidu.com/view/1073404.htm>